

PRO7-A150-OSB

Serie PRO Microchannel · R32 · senza serbatoio / without tank



PRO7-A150-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

97,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

146 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

16,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	150
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	111	104	97,2	90,2	82,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	146	138	129	119	110

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR07 - A150 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	146,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	125.629 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	25,85 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	25,13 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	97,22 kW
Potenza assorbita / Power input	32,81 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	16,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	95,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	92,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	89,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	94,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	93,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	92,4 kW

Prestazioni Performance

PRO7-A150-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	99,2	94,3	89,2	83,5	77,8	72,0	65,9
2	103,0	97,9	92,5	86,7	80,9	74,8	68,5
3	106,7	101,5	95,8	89,9	84,0	77,5	71,2
4	110,7	105,3	99,5	93,4	87,2	80,6	74,0
5	114,8	109,1	103,2	96,8	90,5	83,7	76,9
6	119,0	113,1	106,9	100,5	93,8	86,9	79,7
7	123,2	117,1	110,7	104,2	97,2	90,2	82,5
8	127,6	121,3	114,8	108,1	100,9	93,4	85,8
9	132,1	125,6	118,9	112,0	104,5	96,6	89,0
10	136,7	130,1	123,2	115,9	108,3	100,3	92,4
11	141,3	134,7	127,5	119,9	112,1	104,1	95,8
12	146,3	139,4	132,0	124,2	116,0	107,8	99,2
13	151,2	144,1	136,4	128,6	120,0	111,5	102,6
14	156,4	149,0	141,2	133,0	124,4	115,4	106,4
15	161,7	153,9	146,1	137,5	128,7	119,4	110,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	21,4	23,9	26,5	29,4	32,6	36,4	40,6
2	21,4	23,9	26,5	29,4	32,7	36,4	40,6
3	21,3	23,8	26,5	29,4	32,7	36,4	40,6
4	21,3	23,8	26,5	29,4	32,7	36,4	40,7
5	21,2	23,8	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
6	21,1	23,7	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
7	21,0	23,7	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
8	20,9	23,6	26,4	29,5	32,8	36,5	40,7
9	20,8	23,5	26,4	29,5	32,8	36,6	40,8
10	20,6	23,4	26,3	29,4	32,8	36,6	40,8
11	20,4	23,3	26,3	29,4	32,8	36,6	40,8
12	20,2	23,2	26,2	29,4	32,8	36,6	40,8
13	20,0	23,0	26,1	29,3	32,8	36,6	40,8
14	19,8	22,9	26,0	29,2	32,7	36,6	40,8
15	19,6	22,7	25,9	29,2	32,7	36,6	40,8

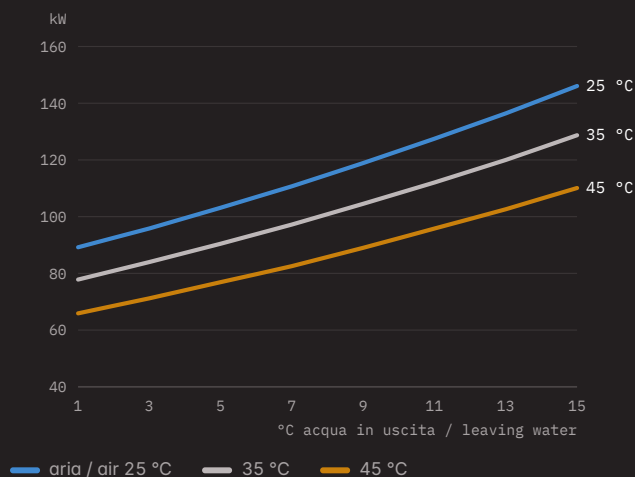
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

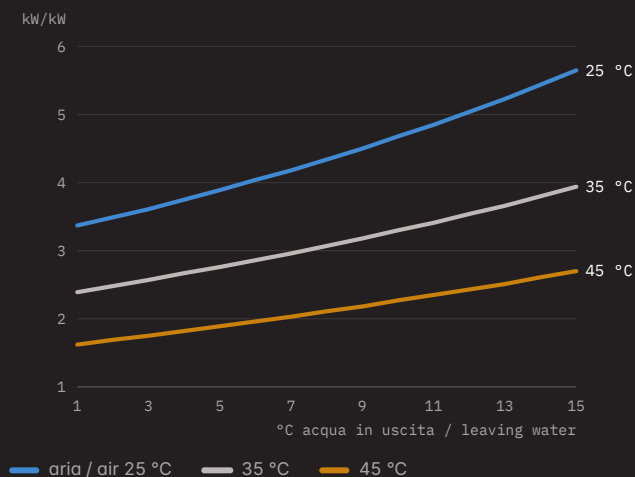
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

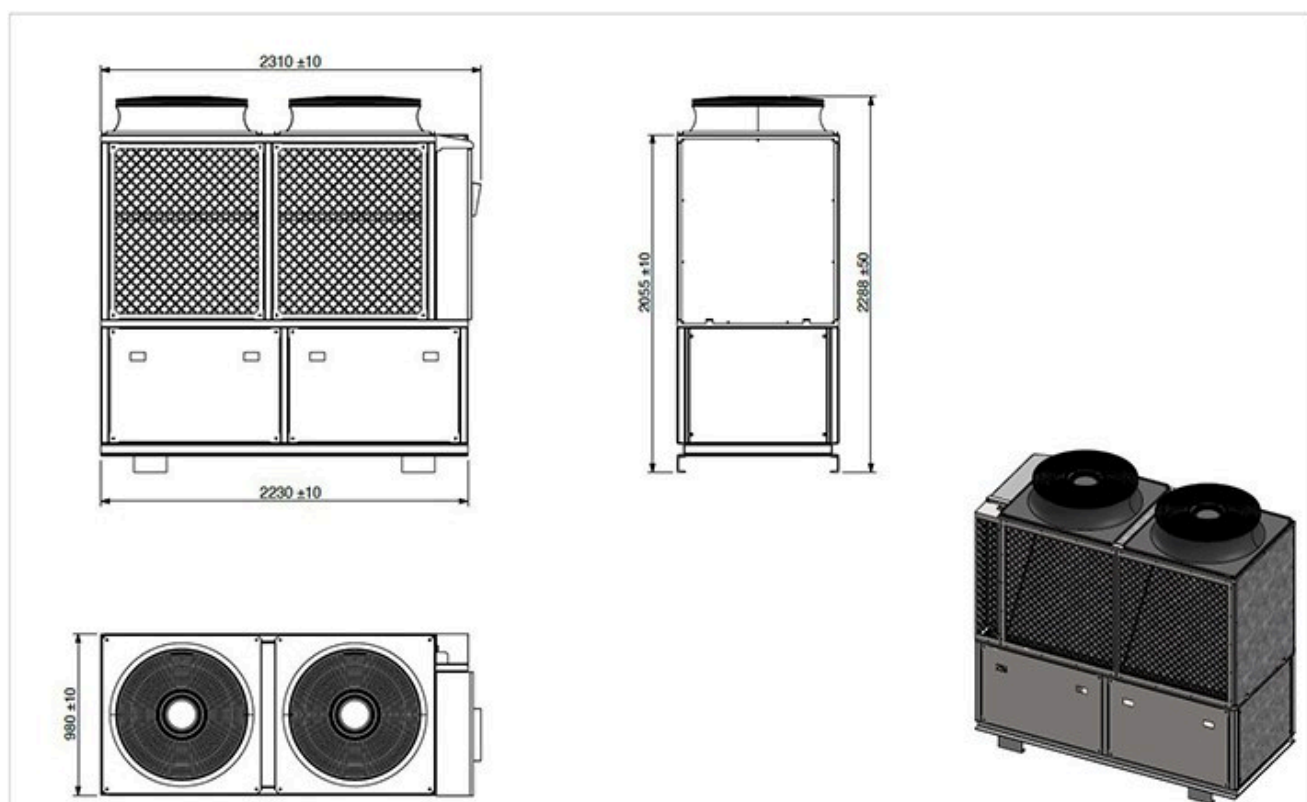
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO7-A150-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 24 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 24 m³/h – head 25 m

Pompa 24 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 24 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO7-A150-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design